

Modulazione M-QAM - modulatore TX

- mappa i bit nei simboli complessi della costellazione 64-QAM (6 bit per simbolo) generando le componenti in fase e in quadratura
- una modulazione QAM con M livelli di ampiezza può essere vista come la somma di due PAM con $\sqrt{M}$ livelli, una sul ramo in fase e una sul ramo in quadratura
- le ampiezze vengono scalate per un fattore di normalizzazione in modo da garantire che l'energia media dei simboli complessi sia unitaria

Mapping di Gray

- l'associazione bit-simbolo segue la codifica di Gray
 - si convertono $k/2$ bit nell'equivalente indice intero decimale (es. 10 $\rightarrow 1*2+0*1=2 \rightarrow \text{idx } 2$)
 - viene generato il mapping di gray tramite operazioni XOR bitwise
 - inversione del mapping in modo da ottenere l'indice di ampiezza corretto a partire dal valore binario

Demodulatore - RX

- per ogni simbolo viene calcolata la distanza euclidea da tutti i possibili livelli di ampiezza
- l'indice recuperato viene tradotto nel corrispondente valore Gray
- il valore Gray viene riconvertito nella stringa binaria originale

BER plot

